

COMPUTAÇÃO GRÁFICA E RA/RV

Projeto AP 1 — Mundo Virtual Animado

MODALIDADE	DURAÇÃO
Equipe de 4 alunos	3 aulas — uma entrega por aula
PRODUTO FINAL	TECNOLOGIAS
Aplicação 2D/3D com animações	Python + Pygame + bibliotecas padrão

Visão geral

Cada equipe deverá projetar e implementar um pequeno ambiente virtual animado, inspirado em um cenário temático. O projeto deve integrar representação gráfica, transformações, câmera, objetos instanciados, composição de cena, interface e animações. Não haverá interação em tempo real com a cena: o usuário apenas inicia, pausa, reinicia ou seleciona animações por meio de comandos de teclado.

A proposta é produzir uma apresentação visual controlada por estados e sequências de animação. O teclado funciona como um painel de comandos, não como mecanismo de navegação contínua, movimentação livre, seleção por mouse ou resposta física em tempo real.

Restrição didática: desenvolver com Python + Pygame, sem OpenGL, motores 3D ou bibliotecas externas de modelagem. A representação tridimensional pode usar projeção 3D→2D e rasterização em Pygame; sprites e primitivas 2D são permitidos quando fizerem parte da proposta visual.

1. Objetivos

- Integrar os conceitos estudados em uma aplicação gráfica baseada em animações.
- Representar pontos, vetores, objetos e cenas; aplicar translação, rotação, escala e projeção.
- Programar animações dependentes do tempo, que apresentam movimentos coerentes.
- Criar e instanciar objetos, organizar uma cena e apresentar informações por meio de uma interface.
- Associar comandos discretos de teclado a ações como iniciar, pausar, reiniciar e alternar animações.
- Trabalhar colaborativamente com divisão de responsabilidades, controle de versões e documentação.

2. Desafio do projeto

Criem um “mundo virtual animado” com uma cena principal, uma sequência narrativa ou demonstrativa e pelo menos três elementos animados. A execução deve começar em um estado inicial; comandos de teclado poderão disparar ou controlar sequências previamente definidas. O projeto não precisa ser um jogo: o foco é evidenciar os conceitos de Computação Gráfica e ambientes virtuais estudados até a Aula 10.

3. Requisitos mínimos obrigatórios

1. Janela configurável, laço principal, controle de FPS, atualização por Δt e encerramento adequado.
2. Pelo menos 3 tipos de primitivas gráficas ou elementos visuais: pontos/linhas, polígonos, círculos, sprites ou superfícies rasterizadas.
3. Pelo menos 5 objetos na cena:
 1. ao menos 3 instâncias de um mesmo tipo com parâmetros diferentes,
 2. ao menos 1 objeto sem partes e
 3. ao menos 1 objeto composto por diferentes estruturas.
4. Aplicação de translação, rotação e escala em objetos; pelo menos duas transformações devem variar durante as animações.
5. Câmera com ao menos dois modos de apresentação, alternados por tecla: por exemplo, plano geral e foco animado em um objeto.
6. Pelo menos 3 animações distintas, incluindo uma transformação espacial, uma animação composta por estados e uma sequência com dois ou mais objetos.
7. Comandos de teclado documentados para iniciar, pausar, retomar, reiniciar e alternar animações. As teclas devem disparar ações discretas; não implementar navegação contínua ou controle em tempo real da cena.
8. Interface sobreposta contendo título do cenário, comandos disponíveis, estado da animação, tempo ou etapa atual e indicador de progresso.
9. Um recurso de visibilidade inspirado em traçado de raio simplificado: teste de interseção, linha de visão ou iluminação binária aplicado durante uma animação ou na composição da cena.
10. Tela de créditos com os quatro integrantes, referências dos materiais utilizados e identificação da variação escolhida.

4. Tarefas

Todos os integrantes devem contribuir com o código e testes das sequências.

TAREFA	RESPONSABILIDADES SUGERIDAS
Coordenação e integração	Organizar tarefas, integrar módulos, controlar versões e preparar a execução final.
Modelagem e cena	Definir estruturas de dados, objetos, instâncias, transformações e composição visual.
Animação e estados	Implementar os códigos, sequências e transições.
Câmera e interface	Implementar modos de apresentação, comandos de teclado, HUD, mensagens, testes e documentação.

5. Etapas e entregas

Etapa 1 — Projeto visual e protótipo animável

Objetivo: transformar a ideia em uma cena mínima executável, com objetos, transformações e a primeira animação acionada por teclado.

- Escolher a variação temática da equipe e escrever uma proposta de até uma página.
- Desenhar um esboço da cena: objetos, relações espaciais, câmera e sequência visual.
- Definir as estruturas de dados, ex. ponto, vetor, objeto, instância, câmera e animação.
- Implementar a janela, o laço principal, a projeção ou composição visual e uma cena inicial com pelo menos 5 objetos.
- Implementar translação, rotação e escala em pelo menos 3 objetos.
- Criar uma primeira animação baseada em Δt , acionada por uma tecla de iniciar e outra de reiniciar.

Entrega da aula: proposta da equipe, esboço da cena, código executável do protótipo, tabela inicial de comandos e demonstração de até 3 minutos.

Etapa 2 — Sequências, estados e câmera

Objetivo: ampliar o protótipo para demonstrar diferentes animações, estados e modos de apresentação.

- Adicionar ao menos dois modos de câmera/apresentação e alternância por teclado.
- Implementar ao menos duas animações adicionais, sendo uma composta por estados como parado, executando, pausado e concluído.
- Adicionar uma sequência com dois ou mais objetos, com ordem temporal definida e transições visíveis.
- Adicionar instâncias diferenciadas do mesmo objeto e um teste de visibilidade/interseção inspirado em traçado de raio simplificado.
- Implementar pausa, retomada e reinício das animações por comandos discretos.
- Registrar decisões técnicas, dificuldades encontradas e divisão de tarefas.

Entrega da aula: versão intermediária executável, documento curto de decisões, tabela de comandos, roteiro das animações e demonstração das funcionalidades.

Etapa 3 — Interface, acabamento e apresentação

Objetivo: consolidar o ambiente virtual animado, melhorar sua clareza visual e apresentar o resultado de forma justificável.

- Integrar os componentes, ex.: título, comandos, animação em execução e tela de créditos.
- Revisar consistência das transformações, transições de estado, modos de câmera, temporização e encerramento.
- Aplicar melhorias de legibilidade, contraste, ritmo visual e conforto na apresentação.
- Organizar o projeto para execução por outra pessoa, incluindo README com requisitos, comandos e instruções.
- Realizar testes com roteiro: iniciar, pausar, retomar, reiniciar, alternar câmera, concluir sequência e encerrar.
- Preparar apresentação de 5 a 8 minutos, com participação dos quatro integrantes.

Entrega da aula: versão final, código-fonte, README, testes e apresentação.

6. Variações temáticas para as quatro equipes

As equipes devem implementar a mesma base de requisitos, mas com objetos, sequências e identidade visual próprios. O tema orienta o conteúdo das animações e não muda os requisitos.

EQUIPE	TEMA	ANIMAÇÕES SUGERIDAS
1	Museu virtual	Abertura de salas, iluminação binária de obras, visita guiada e rotação de esculturas.
2	Estação espacial	Acoplamento de módulos, trajetória orbital de robôs, portas com estados e alerta sequencial.
3	Parque ecológico	Ciclo de visita, movimento periódico de animais, crescimento de árvores e alternância dia/noite.
4	Cidade histórica	Mudança temporal da praça, deslocamento roteirizado de veículos, iluminação de edifícios e desfile de personagens.
5	Autódromo	Animação de veículos acelerando na largada, percorrendo a pista em trajetória circular, executando ultrapassagens com deslocamento entre faixas e cruzando a linha de chegada.
6	Caverna sombria	Animação de exploração com câmera avançando pelo ambiente, estalactites e estalagmites, cristais pulsando em cor, morcegos voando em trajetórias curvas e pedras rolando com rotação.
7	Corpo humano	Animação de caminhada com braços e pernas rotacionando em coordenação, tórax variando de escala na respiração, segmentos do braço flexionando por rotações sucessivas e corpo executando agachamento com translação e rotação.
8	Luta mitológica	Animação coreografada de entrada e preparação dos personagens, seguida de ataque, defesa, contra-ataque, impacto com efeito visual e golpe especial.

Variações adicionais podem ser incluídas, desde que preservem os requisitos e não introduzam ferramentas avançadas como motores 3D.

7. Critérios de avaliação

CRITÉRIO	PESO
Etapa 1: representação, organização da cena e protótipo animável	30%
Etapa 2: animações, estados, câmera, instâncias e visibilidade	30%
Etapa 3: interface, acabamento, documentação e apresentação	40%
Uso de ferramentas avançadas não é permitido	
Entregas incompletas serão penalizadas	

8. Checklist antes da entrega

- O programa executa em um ambiente seguindo as instruções do README.
- Os quatro integrantes estão identificados e conseguem explicar sua contribuição.
- A cena possui objetos instanciados, transformações, câmera, estados e animações.
- As animações são controladas por comandos discretos de teclado e não dependem de navegação ou interação em tempo real.
- A interface informa comandos, animação atual, estado e progresso.
- A equipe testou iniciar, pausar, retomar, reiniciar, alternar câmera, concluir sequências e encerrar.
- A apresentação mostra o funcionamento e relaciona as escolhas aos conteúdos.

9. Orientações técnicas e limites de escopo

É permitido criar uma projeção 3D simplificada em Pygame, desenhar formas 2D que representem profundidade, usar imagens/sprites próprios e organizar o projeto em módulos. Não é necessário implementar um pipeline 3D completo. O valor do projeto está em explicitar os dados, as transformações, a câmera, o tempo, os estados e a composição da cena.

Não fazem parte deste exercício: movimentação contínua controlada pelo usuário, navegação livre, mouse para seleção, colisões físicas, resposta a ações em tempo real, física avançada, iluminação realista, texturas complexas, shaders e motores 3D. O teclado deve ser usado somente para comandos discretos de controle das animações e da apresentação.